W5 — Fırınlar ve Söderberg ÖZET MSE4931 · Vize hap bilgiler · (s.X = PDF sayfası)

1. ⭐ İki fırın tipi (s.1–2, s.5) — klasik soru

	REDUCTION (indirgeme)	REFINING (rafinasyon)
İndirgeyici	**Karbon**	**Si, Al**
Çalışma	**Sürekli**: şarj eklenir, periyodik döküm	**Kesikli**: ergime bitince biter
Elektrot	Katı şarjın **içine gömülü**	Önce içinde, banyo oluşunca **kaldırılır**, ark banyonun üstünde
Trafo gücü	**7.000–60.000 kVA**, 3 fazlı	**3.000–6.000 kVA**
Ürün	FeSi, SiMn, SiCr, **HC** FeCr, **HC** FeMn	**LC/MC** FeCr ve FeMn, **FeW, FeV**
Not	Proses **endotermik**, ısı dışarıdan verilir	Si/Al oksitlenmesi ekzotermik → astar yüksek ısıya dayanmalı

2. SAF içinde ne olur? (s.3)

- Genel reaksiyon: **MO + C → M + CO**
- Katı-gaz, katı-katı, katı-sıvı, sıvı-sıvı reaksiyonlar birlikte
- Cüruf yan üründür: MnO, CaO, MgO, SiO_2, Al_2O_3
- **Endotermik** → ısıyı **kok yatağına gömülü elektrotlar** verir; akım **kok + cüruf → metal** yolunu izler
- Davlumbaz: gazın **%80'i**, tozun **%90'ı** toplanır
- Açık fırın: şarjı gözlemek gerektiğinde ya da şartlar zorsa

3. Fırın tipleri ve ürün notları (s.2, 4, 5)

- Açık / yarı kapalı / kapalı · sabit / devrilebilir / dönebilir
- **Kapalı fırın avantajları:** ① sıcak gazla **ön ısıtma + ön indirgeme** ② az kirlilik ③ temiz, serin fırın üstü
- FeNi: cevher **~900 °C'de sıcak şarj**; küçük fırın yuvarlak, büyük fırın dikdörtgen
- HC FeCr **%4–8 C** → AOD · MC/LC FeCr için **DC fırın**
- HC FeMn %6–8 C · **SiMn %15–20 Si** · **>%96 Si = "silicon"**

4. Elektrik ekipmanı (s.6)

- **4 bileşen:** ① Trafo ② **Busbar** (Cu/Al, sabit bağlantı) ③ **Esnek kablolar** ④ Ölçüm-kontrol sistemi
- Sekonder voltaj ürüne ve fırın boyutuna göre seçilir
- Her şey merkezi panelden kontrol edilir

5. Gaz ve toz (s.7–8)

- Doğal çekiş: **5–10 m** baca · operatörü korumak için **su soğutmalı kalkan**
- 7.500 kVA fırın ≈ **200.000 m³/h** gaz
- Toz: **FeMn 4.7 t/gün**, FeSi 1.2 t/gün · FeMn tozunda **%49'a kadar MnO**
- Filtre: torbalı · **elektrostatik (Mo, W tozu)** · yaş yıkayıcı
- Kapalı fırın gazı: **300–600 °C**, **%85–92 CO** → zehirli + havayla patlayıcı
- **1 kg C ≈ 2 m³ CO**

6. ⭐ Astar (s.8–9)

- **Magnezit** → FeCr ve LC FeMn
- **Karbon blok / karbon pasta** → Si alaşımları ve **HC FeMn** (pasta 35–40 mm katmanlar)
- Kuru şarjda cüruf çizgisi üstüne şamot yeter · karbon derzleri sızdırmaz olmalı
- 🔥 **Kalın astarın termal ataleti → sıcaklık sabit kalır**
- Astar–gövde arası **yalıtım katmanı**: ısıyı tutar, genleşmeye yer bırakır
- Yeni astar: **odun → kok → kademeli elektrik** ile ısıtılır · ömrü **3–5 yıl**

7. ⭐ Söderberg elektrotu (s.10–13)

- **1919, Carl Wilhelm Söderberg** (İsveç) · **kendi kendine pişen, sürekli** elektrot
- Neden? Grafit elektrot havada oksitlenir → akım sınırlı → fırın büyüyemez
- Yapı: çelik kılıf (**0.6–3 mm**, segment 1.2–1.5 m) + elektrot pastası · içte **radyal kanatlar**
- Tükendikçe üste yeni kılıf kaynaklanır → **üretim durmaz**
- Bölgeler: katı pasta → yumuşak pasta → koklaşma → pişmiş
- **Pasta: %37 kalsine antrasit + %38 grafit/kok + %25 zift-katran**
- Pasta en fazla **%10 kül, %18 uçucu** içerir
- **~400 °C** yumuşar, **~850 °C** pişmiş (direnç sert düşer)
- Akım yoğunluğu **4–7 A/cm²**
- **Fiyatı grafit elektrotun ~1/3'ü** · ayrıca pişirme yakıtı gerekmez

8. ⭐ Metalotermik ateşleme yöntemleri (s.14–15)

	1) Firing down (yukarıdan aşağı)	2) Başlangıç şarjı + besleme (YAYGIN)
Nasıl	Kap tamamen dolu, üstten **BaO_2+Al** veya **Na_2O_2+Al** ile ateşlenir	Küçük şarj ateşlenir, kalanı **azar azar beslenir**
Kap kullanımı	Sadece **1/3'ü**	Tamamı · hazırlık maliyeti ~1/3
Hız kontrolü	**Yok**, şarj hesabı çok hassas olmalı, sıçrama kaybı	🔥 **Besleme hızıyla kontrol**: ne aşırı ısınır ne soğur
Kullanım	Nadir: TiAl/ZrAl küçük şarjları, **FeW**'de ekstra ısı için	Çok ekzotermik reaksiyonlar · **kum yatağı → FeW, FeMo**

9. Ürün hazırlığı + tane boyutu (s.15, 17)

- Soğuma **~24 saat** (metal damlaları çöker)
- **Su tankında soğutma** → cüruf kırılganlaşır, ayırmak kolaylaşır
- Kırma: **mekanik çekiç → çeneli/döner kırıcı → elek**
- Ürün: ~15 cm parça ile kaynak tozu arası · talep **6 mm altı, paketli**
- Tane: **reaksiyon için ince, toz kaybı olmasın diye iri** · W cevheri öğütülür · **piroklor peletlenir**

10. ⭐ Güvenlik (s.18)

- **Al tozu ile oksitleyici ayrı depolanır**; oksitleyici karbonlu malzemeden uzak
- Karıştırma alanına **sadece 1 şarjlık** malzeme; tartarken araya cevher konur
- Ekipman **topraklanır** (statik elektrik)
- Aşırı besleme → fışkırma · **iri $NaClO_3$** → patlama
- ⚠ **Dışı katı görünen metalin içi sıvı olabilir** → patlama
- **Cr(VI)** → "chrome ulcers" (krom yaraları) · çatı tozu kendiliğinden tutuşabilir

🔥 Fırın ısısı nasıl sabit tutulur?

- **Kalın astarın termal ataleti** (s.9)
- **Yalıtım katmanı** (s.9)
- Elektrotlar **kok yatağına gömülü**, akım kok ve cüruftan geçer (s.3)
- Kapalı fırın gazıyla **ön ısıtma + ön indirgeme** (s.2); FeNi'de 900 °C sıcak şarj (s.4)
- Söderberg'de **slipping hızı kontrolü** (s.13)
  · çok hızlı → pişmez, **kırılır**
  · çap çok büyük → erken pişer, temas bozulur
- Metalotermik: **besleme hızı kontrolü** (s.15)